MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 6

6 Flächen

Becken, Rohre, Gräben: Flächen brauchst du in Schwierbach überall – auch für Volumen und Durchfluss $Q = v \cdot A$.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

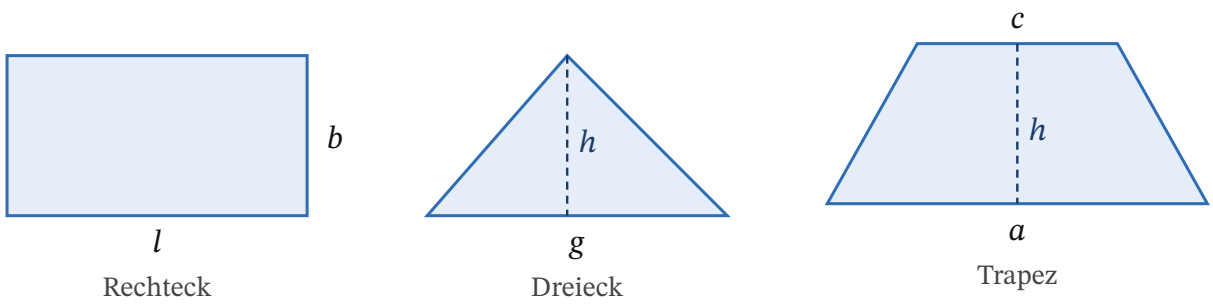
- Rechteck: $A = l \cdot b$, $U = 2 \cdot (l + b)$ – 8 m × 5 m: 40 m², Umfang 26 m
- Dreieck: $A = \frac{g \cdot h}{2}$ – ein halbes Rechteck
- Kreis: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ (d = 2 m → 3,14 m²), $U = \pi \cdot d$
- Trapez: $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$; Kreisring: $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$; 1 ha = 10 000 m²
- Pythagoras: $c^2 = a^2 + b^2$ – 3 m, 4 m → 5 m

Deine Ziele

VERTIEFUNG

- Ich kann mit dem Satz des Pythagoras Böschungslängen berechnen.
- Ich kann aus einem Umfang die Fläche bestimmen.

Die Grundformen



FORM	FLÄCHE	UMFANG
Rechteck	$A = l \cdot b$	$U = 2 \cdot (l + b)$
Dreieck	$A = \frac{g \cdot h}{2}$	alle Seiten addieren
Trapez	$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$	alle Seiten addieren

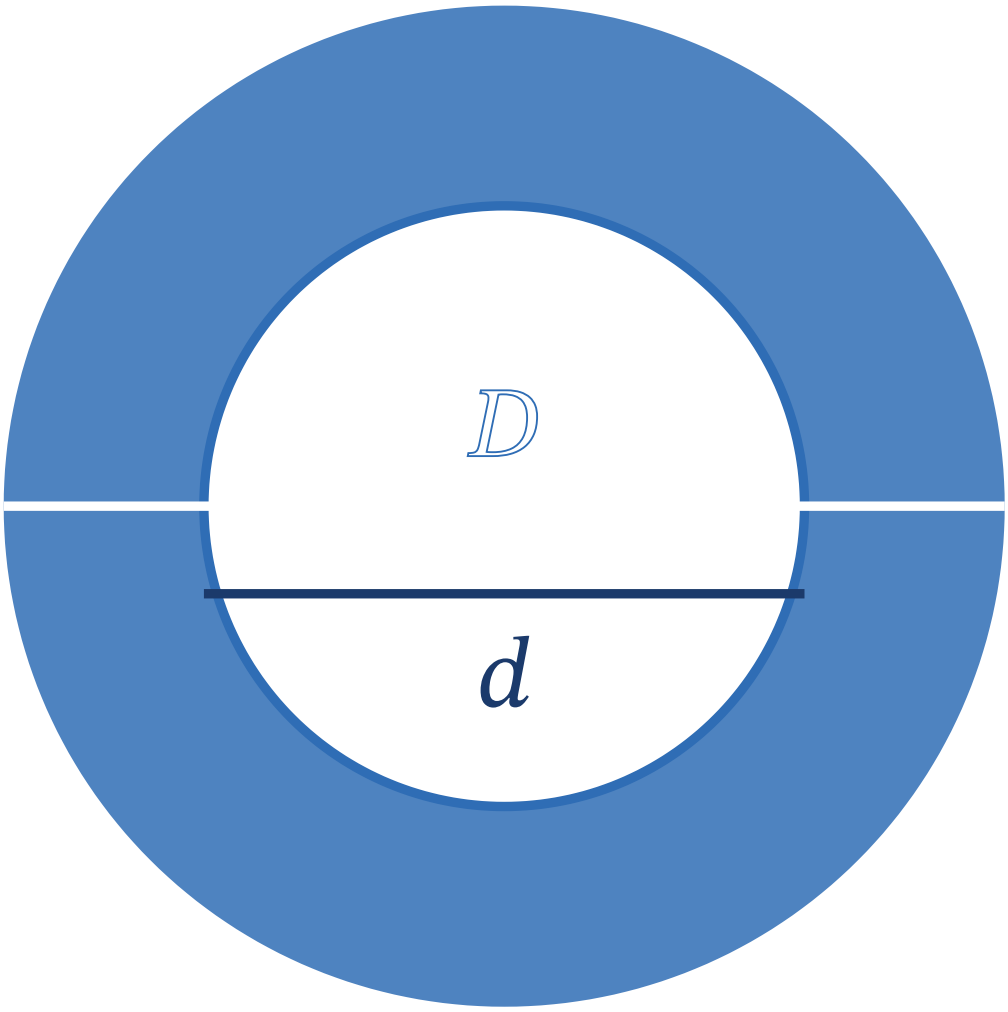
Mehr dazu: Wo diese Formen in Schwierbach vorkommen

- Rechteck: Beckenoberfläche, Lagerplatz
- Dreieck: Restflächen, Böschungsenden
- Trapez: Grabenquerschnitt, Gerinne

Die Höhe steht immer senkrecht auf der Grundseite – nicht die schräge Seite.
Trapez: a und c sind die parallelen Seiten (z. B. Sohlbreite und obere Breite eines Grabens).

Kreis und Kreisring

FORM	FORMEL
Kreisfläche	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$
Kreisumfang	$U = \pi \cdot d$
Kreisring	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$



> **Achtung:** d ist der Durchmesser (Rohr DN 300), nicht der Radius r.

− Mehr dazu: Warum π · r² dasselbe ergibt

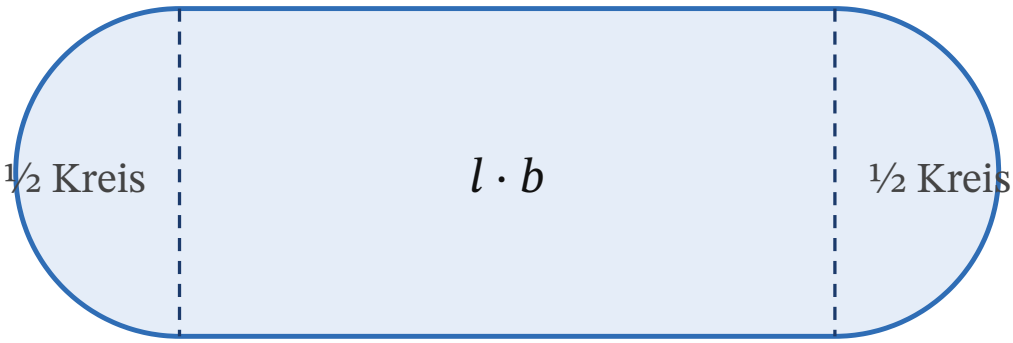
Die Formelsammlung arbeitet meist mit dem Durchmesser d, weil Rohre und Becken so angegeben werden. $\pi \cdot r^2$ und $\frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ergeben dasselbe, denn $r = d : 2$, also $r^2 = d^2 : 4$.

> **Kreisring ≠ (D − d)²:** Erst beide Durchmesser quadrieren, dann subtrahieren.

Zusammengesetzte Flächen

Zerlege in Grundformen: Teile addieren, Aussparungen abziehen.

Umlaufbecken der Belebung: Rechteck plus zwei Halbkreise (= ein ganzer Kreis).



$$A = l \cdot b + \pi \cdot b^2 / 4$$

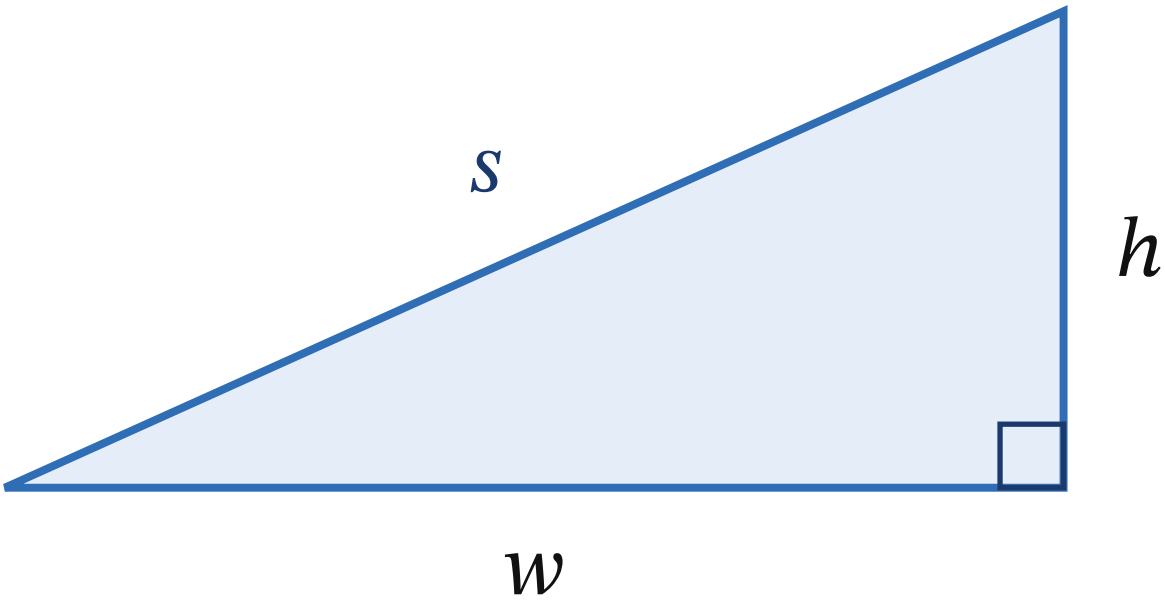
Große Flächen in Hektar: 1 ha = 10 000 m² (Quadrat 100 m × 100 m).

Satz des Pythagoras

Im rechtwinkligen Dreieck: $c^2 = a^2 + b^2$. Die längste Seite c liegt gegenüber dem rechten Winkel.

Damit berechnest du schräge Böschungslängen. Böschung „1 : 2“: pro 1 m Höhe 2 m breit.

$$s = \sqrt{h^2 + w^2}$$



Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Becken ist 3 m tief, die Böschung hat die Neigung 1 : 2. Wie lang ist die Böschung schräg gemessen?

1. $w = 2 \cdot 3\ \text{m} = 6\,\text{m}$

   Breite Neigung 1 : 2 heißt: pro Meter Höhe 2 Meter waagerecht.

2. $s^2 = h^2 + w^2$

   Pythagoras Höhe und Breite bilden einen rechten Winkel. Die Böschung ist die lange Seite.

3. $s = \sqrt{(3\ \text{m})^2 + (6\ \text{m})^2} = \sqrt{45\ \text{m}^2}$

   Einsetzen 9 + 36 = 45.

4. $\underline{\underline{s = 6{,}708\,\text{m}}}$

   √ Probe: Die Böschung muss länger sein als 6 m – passt.

Flächen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **BÖSCHUNG**
   Böschung 1 : 2 bei 3 m Höhe. Wie breit ist sie waagerecht?

   ☐ A) 9 m ☐ B) 6 m

   ☐ C) 3 m ☐ D) 1,5 m

2. **TEILFÜLLUNG**
   Ein Rohr ist halb gefüllt. Durchflossene Fläche?

   ☐ A) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{8}$ ☐ B) $A = \frac{\pi \cdot d}{2}$

   ☐ C) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ☐ D) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{2}$

3. **UMLAUFBECKEN**
   Rechteck l · b mit je einem Halbkreis (Durchmesser b) an beiden Enden. Fläche?

   ☐ A) $A = l \cdot b + \frac{\pi \cdot b^2}{8}$ ☐ B) $A = l \cdot b + \frac{\pi \cdot b^2}{4}$

   ☐ C) $A = l \cdot b$ ☐ D) $A = l \cdot b + 2 \cdot \pi \cdot b^2$

4. **PYTHAGORAS**
   Ein rechtwinkliges Dreieck hat die kurzen Seiten 3 m und 4 m. Lange Seite?

   ☐ A) 25 m ☐ B) 7 m

   ☐ C) 12 m ☐ D) 5 m

5. **PYTHAGORAS**
   Satz des Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck (c gegenüber dem rechten Winkel):

   ☐ A) $c^2 = a^2 - b^2$ ☐ B) $c = a + b$

   ☐ C) $c = a^2 + b^2$ ☐ D) $c^2 = a^2 + b^2$

6. **UMFANG → FLÄCHE**
   Ein Rundbecken hat U = 31,4 m. Durchmesser?

   ☐ A) 10 m ☐ B) 98,6 m

   ☐ C) 3,14 m ☐ D) 5 m

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Umlaufbecken der Belebung (Abwasser)

Das Umlaufbecken der Kläranlage Schwierbach besteht aus einem geraden Mittelteil (72 m lang, 10 m breit) und an beiden Enden je einem Halbkreis mit dem Durchmesser 10 m. Wie groß ist die Wasseroberfläche?

A = _____ m²

Aufgabe 2: Halb gefüllter Kanal (Rohrleitungsnetze)

Ein Kanal DN 700 (Innendurchmesser 700 mm) ist bei Trockenwetter genau halb gefüllt. Wie groß ist die durchflossene Fläche in m²?

A = _____ m²

Aufgabe 3: Fläche aus dem Umfang (Wasserversorgung)

Am Reinwasserbehälter des Wasserwerks Schwierbach (rund) kann man den Durchmesser nicht direkt messen. Ein Maßband um den Behälter ergibt einen Umfang von $U = 113{,}1\,\text{m}$. Wie groß ist die Grundfläche?

A = _____ m²

Aufgabe 4: Böschungslänge am Regenrückhaltebecken (Abwasser)

Das Erdbecken zur Regenrückhaltung in Schwierbach ist 5 m tief. Die Böschung hat die Neigung 1 : 3. Wie lang ist die Böschung, schräg gemessen?

s = _____ m

Aufgabe 5: Folie für die Böschungen (Kreislauf & Abfall)

Ein Sickerwasserbecken im Abfallzentrum Schwierbach ist 60 m lang und 4 m tief. Die beiden Längsböschungen (Neigung 1 : 2) werden mit Dichtungsfolie belegt. Wie viel Quadratmeter Folie braucht man dafür (ohne Überlappung)?

$A =$ _____ m^2

Aufgabe 6: Umlaufbecken der Belebung (Abwasser)

Das Umlaufbecken der Kläranlage Schwierbach besteht aus einem geraden Mittelteil (79 m lang, 14,5 m breit) und an beiden Enden je einem Halbkreis mit dem Durchmesser 14,5 m. Wie groß ist die Wasseroberfläche?

$A =$ _____ m^2

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	Pro Meter Höhe 2 m Breite.
2	**A**	Die Hälfte von $\pi \cdot d^2 / 4$.
3	**B**	Zwei Halbkreise ergeben einen ganzen Kreis mit Durchmesser b.
4	**D**	$\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$.
5	**D**	Die Quadrate der kurzen Seiten ergeben zusammen das Quadrat der langen Seite.
6	**A**	$d = U : \pi$.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Umlaufbecken der Belebung

1. Zerlege das Becken in Grundformen: Welche Form hat der Mittelteil? Was ergeben die beiden Halbkreise zusammen?
2. Mittelteil (Rechteck): $A_\mathrm{R} = 72\,\mathrm{m} \cdot 10\,\mathrm{m} = 720\,\mathrm{m}^2$. Die zwei Halbkreise ergeben zusammen einen ganzen Kreis mit $d = b = 10\,\mathrm{m}$.
3. Berechne die Kreisfläche $A_\mathrm{K} = \dfrac{\pi \cdot (10\,\mathrm{m})^2}{4}$ und addiere sie zur Rechteckfläche ($720\,\mathrm{m}^2$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 72\,\mathrm{m};\ b = 10\,\mathrm{m}$

GESUCHT

A in m^2

ZERLEGEN

Rechteck plus zwei Halbkreise – zusammen ein ganzer Kreis mit d = b

FORMEL

$$A = l \cdot b + \frac{\pi \cdot b^2}{4}$$

RECHNUNG

$$A = 720\,\mathrm{m}^2 + 78{,}54\,\mathrm{m}^2 = \underline{\underline{798{,}5\,\mathrm{m}^2}}$$

ANTWORT

Das Umlaufbecken hat eine Wasseroberfläche von 798,5 m^2.

Aufgabe 2: Halb gefüllter Kanal

1. Bei halber Füllung ist die durchflossene Fläche ein halber Kreis. In welcher Einheit muss der Durchmesser stehen, damit m^2 herauskommt?
2. Umrechnen: $d = 700\,\mathrm{mm} = 0{,}7\,\mathrm{m}$. Volle Kreisfläche:
$$A_{\text{voll}} = \frac{\pi \cdot (0{,}7\,\mathrm{m})^2}{4} = 0{,}3848\,\mathrm{m}^2.$$
3. Der Kanal ist nur halb gefüllt: Teile die volle Kreisfläche ($0{,}3848\,\mathrm{m}^2$) durch 2 – am besten mit dem ungerundeten Wert im Taschenrechner. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$$d = 700\,\mathrm{mm} = 0{,}7\,\mathrm{m}$$

GESUCHT

A in m^2

FORMEL

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot d^2}{8}$$

ANGLEICHEN

Durchmesser in Meter, damit m^2 herauskommt

RECHNUNG

$$A = \frac{\pi \cdot (0{,}7\,\mathrm{m})^2}{8} = \underline{\underline{0{,}1924\,\mathrm{m}^2}}$$

ANTWORT

Die durchflossene Fläche beträgt 0,1924 m^2.

Aufgabe 3: Fläche aus dem Umfang

1. Für die Kreisfläche brauchst du den Durchmesser. Wie bekommst du ihn aus dem gemessenen Umfang?
2. Stelle $U = \pi \cdot d$ nach d um: $d = \dfrac{U}{\pi} = \dfrac{113{,}1\,\text{m}}{\pi} = 36{,}00\,\text{m}.$
3. Setze $d = 36{,}00\,\text{m}$ in $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$ ein: Durchmesser quadrieren, mit π multiplizieren, durch 4 teilen. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$U = 113{,}1\,\text{m}$

GESUCHT

A in m^2

FORMELN

$U = \pi \cdot d$ und $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$

DURCHMESSER

$$d = \frac{U}{\pi} = \frac{113{,}1\,\text{m}}{\pi} = 36{,}00\,\text{m}$$

RECHNUNG

$$d = \frac{113{,}1\,\text{m}}{\pi} = 36{,}00\,\text{m}$$

$$A = \frac{\pi \cdot (36{,}00\,\text{m})^2}{4} = \underline{\underline{1018\,\text{m}^2}}$$

ANTWORT

Der Behälter hat eine Grundfläche von 1018 m^2.

Aufgabe 4: Böschungslänge am Regenrückhaltebecken

1. Tiefe, waagerechte Breite und Böschung bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Was bedeutet die Neigung 1 : 3 für die Breite – und welcher Satz liefert dann die schräge Seite?
2. Neigung 1 : 3 heißt: pro Meter Tiefe 3 m waagerecht. $w = 3 \cdot 5\,\mathrm{m} = 15\,\mathrm{m}$.
3. Setze in $s = \sqrt{h^2 + w^2}$ ein: Quadriere 5 m und 15 m, addiere die Quadrate und ziehe die Wurzel. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$h = 5\,\mathrm{m}$; Neigung 1 : 3 → $w = 3 \cdot 5\,\mathrm{m} = 15\,\mathrm{m}$

GESUCHT

s in m

FORMEL

$$s = \sqrt{h^2 + w^2}$$

QUADRATE

$5^2 + 15^2 = 25 + 225 = 250$

RECHNUNG

$$s = \sqrt{5^2 + 15^2} = \underline{\underline{15{,}81\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Die Böschung ist 15,81 m lang.

Aufgabe 5: Folie für die Böschungen

1. Jede Längsböschung ist ein schräg liegendes Rechteck: Beckenlänge mal schräge Böschungslänge. Was musst du zuerst berechnen – und wie viele Böschungen sind es?
2. Waagerechte Breite: $w = 2 \cdot 4\,\text{m} = 8\,\text{m}$. Schräge Böschungslänge mit Pythagoras: $s = \sqrt{(4\,\text{m})^2 + (8\,\text{m})^2} = 8{,}944\,\text{m}$.
3. Multipliziere die Böschungslänge (8,944 m) mit der Beckenlänge (60 m) und das Ergebnis mit 2 für beide Böschungen. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 60\,\text{m};\ h = 4\,\text{m};\ w = 8\,\text{m}$

GESUCHT

A in m^2

BÖSCHUNGSLÄNGE

$s = \sqrt{4^2 + 8^2} = 8{,}944\,\text{m}$

FLÄCHE

Jede Böschung ist ein Rechteck: Länge · schräge Böschungslänge. Zwei Böschungen.

RECHNUNG

$s = 8{,}944\,\text{m}$

$A = 2 \cdot 60\,\text{m} \cdot 8{,}944\,\text{m} = \underline{\underline{1073\,\text{m}^2}}$

ANTWORT

Für die beiden Längsböschungen braucht man 1073 m^2 Folie.

Aufgabe 6: Umlaufbecken der Belebung

1. Zerlege das Becken in Grundformen: Welche Form hat der Mittelteil? Was ergeben die beiden Halbkreise zusammen?
2. Mittelteil (Rechteck): $A_{\mathrm{R}} = 79\,\mathrm{m} \cdot 14{,}5\,\mathrm{m} = 1146\,\mathrm{m}^2$. Die zwei Halbkreise ergeben zusammen einen ganzen Kreis mit $d = b = 14{,}5\,\mathrm{m}$.
3. Berechne die Kreisfläche $A_{\mathrm{K}} = \dfrac{\pi \cdot (14{,}5\,\mathrm{m})^2}{4}$ und addiere sie zur Rechteckfläche ($1146\,\mathrm{m}^2$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 79\,\mathrm{m};\ b = 14{,}5\,\mathrm{m}$

GESUCHT

A in m^2

ZERLEGEN

Rechteck plus zwei Halbkreise – zusammen ein ganzer Kreis mit d = b

FORMEL

$$A = l \cdot b + \frac{\pi \cdot b^2}{4}$$

RECHNUNG

$$A = 1146\,\mathrm{m}^2 + 165{,}1\,\mathrm{m}^2 = \underline{\underline{1311\,\mathrm{m}^2}}$$

ANTWORT

Das Umlaufbecken hat eine Wasseroberfläche von 1311 m^2.